

1. Architektura Sieci

Aby zrealizować operację XOR, sieć będzie składać się z:

- Warstwy wejściowej: 2 sygnały wejściowe (x_1, x_2).
- Warstwy ukrytej: 2 neurony (h_1, h_2).
- Warstwy wyjściowej: 1 neuron (y).

Jako funkcję aktywacji dla wszystkich neuronów przyjmujemy skokową funkcję Heaviside'a:

$$\begin{aligned} f(z) &= 1 \text{ dla } z \geq 0 \\ f(z) &= 0 \text{ dla } z < 0. \end{aligned}$$

Funkcja ta przyjmuje wartość zero dla wszystkich liczb mniejszych od zera, natomiast dla zera i wszystkich liczb dodatnich przyjmuje wartość jeden.

2. Koncepcja Logiczna

Możemy rozbić operację XOR na prostsze bramki logiczne, które perceptrony mogą łatwo zamodelować:

1. Neuron h_1 będzie działał jak bramka OR (zwraca 1, jeśli co najmniej jedno wejście to 1).
2. Neuron h_2 będzie działał jak bramka AND (zwraca 1 tylko wtedy, gdy oba wejścia to 1).
3. Neuron wyjściowy y połączy te sygnały w logikę $h_1 \text{ AND NOT } h_2$ (zwraca 1, jeśli zadziałało OR, ale nie zadziałało AND).

Pojedynczy neuron realizuje operację opartą na sumie ważonej sygnałów wejściowych, według wzoru:

$$\text{Suma} = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + b$$

Następnie wynik ten jest przepuszczany przez funkcję Heaviside'a.

Wartości wag (w) oraz przesunięcia - bias (b) zostały dobrane tak aby spełniały tabelę prawdy dla poszczególnych bramek logicznych.

3. Wagi i Przesunięcia (Bias)

Poniżej znajduje się zestawienie wag (w) oraz wartości biasów (b) dla każdego z neuronów, które realizują powyższą koncepcję.

Neuron	Wejścia	Waga 1 (w_1)	Waga 2 (w_2)	Bias (b)	Równanie neuronu
$h_1(\text{OR})$	x_1, x_2	1	1	-0.5	$h_1 = f(x_1 + x_2 - 0.5)$
$h_2(\text{AND})$	x_1, x_2	1	1	-1.5	$h_2 = f(x_1 + x_2 - 1.5)$
$y(\text{wyjście})$	h_1, h_2	1	-2	-0.5	$y = f(h_1 - 2h_2 - 0.5)$

Waga (w): Wartość liczbowa określająca ważność danego sygnału wejściowego. Im większa waga, tym silniej dany sygnał wpływa na ostateczną decyzję neuronu.

Bias (b): Określa, jak łatwo lub trudno jest aktywować neuron, niezależnie od sygnałów, które do niego docierają.

4. Weryfikacja Działania - Tabela Prawdy

Przepływ sygnału dla każdego możliwego stanu wejść, aby udowodnić poprawność modelu:

Dla $x_1 = 0, x_2 = 0$:

$$h_1 = f(0 + 0 - 0.5) = f(-0.5) \rightarrow 0$$

$$h_2 = f(0 + 0 - 1.5) = f(-1.5) \rightarrow 0$$

$$y = f(0 - 2(0) - 0.5) = f(-0.5) \rightarrow 0$$

Dla $x_1 = 0, x_2 = 1$:

$$h_1 = f(0 + 1 - 0.5) = f(0.5) \rightarrow 1$$

$$h_2 = f(0 + 1 - 1.5) = f(-0.5) \rightarrow 0$$

$$y = f(1 - 2(0) - 0.5) = f(0.5) \rightarrow 1$$

Dla $x_1 = 1, x_2 = 0$:

$$h_1 = f(1 + 0 - 0.5) = f(0.5) \rightarrow 1$$

$$h_2 = f(1 + 0 - 1.5) = f(-0.5) \rightarrow 0$$

$$y = f(1 - 2(0) - 0.5) = f(0.5) \rightarrow 1$$

Dla $x_1 = 1, x_2 = 1$:

$$h_1 = f(1 + 1 - 0.5) = f(1.5) \rightarrow 1$$

$$h_2 = f(1 + 1 - 1.5) = f(0.5) \rightarrow 1$$

$$y = f(1 - 2(1) - 0.5) = f(-1.5) \rightarrow 0$$

Zaprojektowana sieć z podanymi wagami poprawnie realizuje klasyczną funkcję XOR.